

概率部分自测参考解答与评分标准

- 本文档仅提供一个模拟的评分标准，与实际考试后进行阅卷的评分标准无关。文档中可能有不完善之处，请择善而从。
- 填空题部分，只需给出最终答案，答案正确则满分，否则零分，没有中间过程分或者部分得分。解答题部分，除最终答案外，还需要有必要的解释说明和演算步骤。解答题其他做法的步骤分大致与参考做法的步骤分一致。
- 本次自测仅为个人提供学习过程的参考。课程总评不会参考本次自测的提交情况与作答情况。

基础部分，共 50 分

1. 填空题每题 4 分，共 32 分

(1) $\frac{1}{4}$

解析: $P(B) = P(A+B) - P(A) + P(AB) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}P(B)$, 解得 $P(B) = \frac{1}{4}$

(2) $\frac{3}{4}$

解析: 首先计算 a 的值, 根据概率密度函数的归一化, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^2 axdx = \frac{ax^2}{2}\bigg|_0^2 = 2a = 1$, 因此 $a = \frac{1}{2}$. $P(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{1}{2}xdx = \frac{3}{4}$

(3) 0.1

解析: 随机变量 X 服从参数 $p = 1 - 0.8 = 0.2$ 的几何分布, 因此 $2a = 0.2, a = 0.1$

(4) -7

解析: 根据正态分布的对称性, 有 $\frac{3-1}{\sqrt{9}} = \frac{-1-\frac{a}{\sqrt{4}}}{\sqrt{4}}$. 解得 $a = -7$

(5) $\frac{3}{4}$

解析:

$$E(\min\{X, 1\}) = \int_0^2 \min\{x, 1\} \frac{1}{2}dx = \int_0^1 \frac{x}{2}dx + \int_1^2 \frac{1}{2}dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

(6) 13

解析: X 和 Y 的协方差矩阵 $\Sigma = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. 所求方差为 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = 13$

(7) 14

解析: 所求为

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n-1}{n} E(s^2) = \frac{7}{8} \times 100 \times 0.2 \times 0.8 = 14$$

(8) 68

解析: $\bar{X} - \mu \sim N(0, \frac{4}{n})$. 查附录中的标准正态累积分布函数表可得 $1 - \frac{0.04}{2} = 0.98$ 对应的 x 为 2.05. $2.05 \times \frac{2}{\sqrt{n}} < \frac{1}{2}$. 解得 $n > 67.24$, 取整数后为 68.

2. 本题共 8 分

在该厂产品中任取一件, 设事件 $A_i, (i = 1, 2, 3)$ 分别表示取到的产品来自甲、乙、丙车间, 事件 B 表示取到的产品是次品。

(1) 本小问 4 分

由全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(B|A_i)P(A_i)$$

..... (2 分)

根据题意, 有 $P(A_1) = 0.6, P(A_2) = 0.3, P(A_3) = 0.1$. 条件概率 $P(B|A_1) = 0.03, P(B|A_2) = 0.05, P(B|A_3) = 0.07$. 代入后可得 $P(B) = 0.04$ (2 分)

(2) 本小问 4 分

所求概率为

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.6 \times 0.03}{0.04} = 0.45$$

..... (4 分, 表达式与计算结果各 2 分)

3. 本题共 10 分

(1) 本小问 4 分

当 $0 \leq x, y \leq 2$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dy = \int_0^2 \frac{x}{4}dy = \frac{x}{2}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx = \int_0^2 \frac{x}{4}dx = \frac{1}{2}$$

其他情况下的概率密度函数为 0. 因此 X, Y 的边缘概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

..... (4 分, X 和 Y 各 2 分, 不标取值范围扣 1 分)

(2) 本小问 1 分

由 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 可知 X, Y 独立。 (1 分)

(3) 本小问 5 分

$$E(X) = \int_0^2 \frac{x^2}{2}dx = \frac{x^3}{6} \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$E(X^2) = \int_0^2 \frac{x^3}{2}dx = \frac{x^4}{8} \Big|_0^2 = 2$$

$$Var(X) = E(X^2) - E^2(X) = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$$

..... (1 分)

$$E(Y) = \int_0^2 \frac{y}{2}dy = \frac{y^2}{4} \Big|_0^2 = 1$$

$$E(Y^2) = \int_0^2 \frac{y^2}{2}dy = \frac{y^3}{6} \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

.....(1 分)

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X+Y, X-Y) &= E((X+Y)(X-Y)) - E(X+Y)E(X-Y) \\ &= \operatorname{Var}(X) - \operatorname{Var}(Y) \\ &= \frac{2}{9} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{9}\end{aligned}$$

.....(1 分)

由于 X, Y 独立, $\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) = \frac{5}{9}, \operatorname{Var}(X-Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) = \frac{5}{9}$.(1 分)

$$\operatorname{Corr}(X+Y, X-Y) = \frac{\operatorname{Cov}(X+Y, X-Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X+Y)}\sqrt{\operatorname{Var}(X-Y)}} = \frac{-\frac{1}{9}}{\frac{\sqrt{5}}{9}} = -\frac{1}{5}$$

.....(1 分)

强化部分, 共 50 分

1. 本题共 15 分

(1) 本小问 4 分

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \int_0^\infty f(x, y) dx dy &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{c}{y} \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} dx dy \\ &= \int_0^\infty -c \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} \Big|_0^\infty dy \\ &= \int_0^\infty c \exp\{-y\} dy \\ &= c = 1\end{aligned}$$

.....(4 分)

(2) 本小问 6 分

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_0^\infty x f_X(x) dx \\ &= \int_0^\infty x \left(\int_0^\infty \frac{1}{y} \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} dy \right) dx \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{x}{y} \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} dx dy\end{aligned}$$

根据分部积分法,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x}{y} \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} dx &= -x \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\} dx \\ &= y e^{-y}\end{aligned}$$

因此

$$E(X) = \int_0^\infty y e^{-y} dy = 1$$

.....(2 分)

由 (1) 可知 Y 的边际概率密度函数为 $f_Y(y) = e^{-y}, y > 0$. Y 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 因此 $E(Y) = 1$(1 分)

XY 的期望为

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^\infty \int_0^\infty xyf(x,y)dxdy \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty x \exp\left\{-(y + \frac{x}{y})\right\} dxdy \\ &= \int_0^\infty y \left(\int_0^\infty \frac{x}{y} \exp\left\{-(y + \frac{x}{y})\right\} dx \right) dy \\ &= \int_0^\infty y^2 e^{-y} dy \\ &= E(Y^2) = Var(Y) + E^2(Y) \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

..... (2 分)

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1$$

..... (1 分)

(3) 本小问 5 分

首先求条件概率密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{y} \exp\left\{-(y + \frac{x}{y})\right\}}{e^{-y}} = \frac{1}{y} \exp\left\{-\frac{x}{y}\right\}, \quad x > 0, y > 0$$

..... (2 分)

所求条件期望为

$$\begin{aligned} E(e^{-X}|Y=1) &= \int_0^\infty e^{-x} f_{X|Y}(x|1) dx \\ &= \int_0^\infty e^{-2x} dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^\infty = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

..... (3 分)

2. 本题共 20 分

(1) 本小问 4 分

记 X_i 的累积分布函数为 $F(x)$, 则

$$F_{X_{(n)}}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) = F^n(x)$$

$$F_{X_{(1)}}(x) = P(X_{(1)} \leq x) = 1 - P(X_{(1)} > x) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(X_i \leq x)] = 1 - (1 - F(x))^n$$

求导可得概率密度函数为

$$f_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} nx^{n-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases} \quad f_{X_{(1)}}(x) = \begin{cases} n(1-x)^{n-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

.....(4 分, $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 各 2 分, 不标取值范围扣 1 分)

(2) 本小问 5 分

当 $0 < x \leq y < 1$ 时,

$$P(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y) = \prod_{i=1}^n P(x < X_i \leq y) = \prod_{i=1}^n \int_x^y 1 \cdot dt = (y-x)^n$$

$$P(X_{(1)} \leq x, X_{(n)} \leq y) = P(X_{(n)} \leq y) - P(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y) = y^n - (y-x)^n$$

.....(2 分)

$$f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) = \frac{\partial^2 P(X_{(1)} \leq x, X_{(n)} \leq y)}{\partial x \partial y} = n(n-1)(y-x)^{n-2}, \quad 0 < x \leq y < 1$$

其他情况下 $f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) = 0$(3 分, 不标取值范围扣 1 分)

(3) 本小问 5 分

$$E(X_{(1)}) = \int_0^1 nx(1-x)^{n-1}dx = x(1-x)^n \Big|_0^1 - \int_0^1 (1-x)^n dx = \frac{1}{n+1}$$

.....(2 分)

$$E(X_{(n)}) = \int_0^1 nx^n dx = \frac{n}{n+1} x^{n+1} \Big|_0^1 = \frac{n}{n+1}$$

.....(2 分)

$$E(X_{(n)} + X_{(1)}) = \frac{n}{n+1} + \frac{1}{n+1} = 1$$

.....(1 分)

(4) 本小问 6 分

令 $Y = X_{(n)} - X_{(1)}, Z = X_{(1)}$. 逆变换为 $\begin{cases} X_{(1)} = Z \\ X_{(n)} = Y + Z \end{cases}, J = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -1$

Y, Z 的联合概率密度函数

$$f_{Y,Z}(y, z) = f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(z, y+z)|J| = \begin{cases} n(n-1)y^{n-2}, & 0 \leq y < 1, 0 < z < 1-y \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

.....(3 分)

当 $0 \leq y < 1$ 时, Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} n(n-1)y^{n-2}dz = n(n-1)(1-y)y^{n-2}, \quad 0 \leq y < 1$$

其他情况下 $f_Y(y) = 0$(3 分, 不标取值范围扣 1 分)

3. 本题共 8 分

设 X_i 表示第 i 个学生是否选择了这个阶梯教室的讲座, $P(X_i = 1) = \frac{1}{5}, P(X_i = 0) = \frac{4}{5}$. X_i 是独立同分布的随机变量, 均值 $\mu = \frac{1}{5}$, 方差 $\sigma^2 = \frac{4}{25}$ (2 分)

该教室的人数 $Y = \sum_{i=1}^{1600} X_i, Y \sim B(1600, \frac{1}{5})$. 根据中心极限定理, 近似认为 $Y \sim N(320, 256)$. 于是

$$P(Y \leq y) = P\left(\frac{Y - 320}{\sqrt{256}} \leq \frac{y - 320}{\sqrt{256}}\right) \approx \Phi\left(\frac{y - 320}{\sqrt{256}}\right) \geq 0.95$$

查表可得 $\frac{y-320}{\sqrt{256}} \geq 1.64$, 解得 $y \geq 346.24$, 即这间阶梯教室至少需要设 347 个座位。..... (6 分)

备注: 如果进行连续性修正, 会解得 $y \geq 345.74$, 取整后得到 346。也可以认为是正确的答案。

4. 本题共 7 分

X_1 的矩母函数为 $M_1(t)$, 由于 X_1 和 X_2 独立同分布, $M_2(t) = M_1(t)$. 由于 $X_1 + X_2 \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1 + X_2$ 的矩母函数为

$$M_{X_1+X_2}(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2}{2} t^2}$$

且有

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_1(t)M_2(t) = M_1^2(t)$$

..... (3 分)

则

$$M_1(t) = \sqrt{e^{\mu t + \frac{\sigma^2}{2} t^2}} = \exp\left\{\frac{\mu}{2}t + \frac{\sigma^2}{4}t^2\right\}$$

因此 X_1 服从均值为 $\frac{\mu}{2}$, 方差为 $\frac{\sigma^2}{2}$ 的正态分布。..... (4 分)

备注: 如果不加说明直接假设 X_1 服从正态分布, 然后利用类似 $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$ 之类的结论求解, 扣 4 分